

Cahier de Maths

Mathématiques . 6e -> 5e

GRAND CAHIER DE VACANCES

Tout le programme de maths de l'été

Nom :

Prénom :

Classe :

Leçons . 478 exercices . Corrigés complets

Sommaire

Huit semaines pour réviser tout le programme de maths et arriver prêt(e) en 5e. À la fin du cahier : tous les corrigés.

Sommaire	2
Avant de commencer - mode d'emploi	4
Planning de travail - 8 semaines	5
Semaine 1 - Les nombres relatifs	6
Lun 29 juin - Découvrir les nombres relatifs	7
Mar 30 juin - Comparer et ranger les relatifs	10
Mer 1er juil. - Repérage et abscisse	13
Jeu 2 juil. - Additionner des relatifs	15
Ven 3 juil. - Soustraire des relatifs	18
Semaine 2 - Opérations sur les fractions	21
Lun 6 juil. - Comparer des fractions	22
Mar 7 juil. - Additionner (même dénominateur)	25
Mer 8 juil. - Réduire au même dénominateur	27
Jeu 9 juil. - Multiplier une fraction par un entier	30
Ven 10 juil. - Problèmes de fractions	33
Semaine 3 - Proportionnalité et pourcentages	36
Lun 13 juil. - Reconnaître la proportionnalité	37
Mar 14 juil. - 14 juillet — Coefficient	39
Mer 15 juil. - Appliquer un pourcentage	41
Jeu 16 juil. - Calculer un pourcentage	43
Ven 17 juil. - Échelles et vitesses	45
Semaine 4 - Priorités et calcul littéral	47
Lun 20 juil. - Priorités opératoires	48
Mar 21 juil. - Calculs avec parenthèses	51
Mer 22 juil. - Expressions littérales	54
Jeu 23 juil. - Substituer une valeur	57
Ven 24 juil. - Tester une égalité	60
Semaine 5 - Triangles et symétrie centrale	63
Lun 27 juil. - Somme des angles d'un triangle	64
Mar 28 juil. - Angles complémentaires et supplémentaires	66
Mer 29 juil. - Construire un triangle	68

Jeu 30 juil. - La symétrie centrale	70
Ven 31 juil. - Propriétés de la symétrie centrale	72
Semaine 6 - Parallélogrammes et quadrilatères	74
Lun 3 août - Le parallélogramme	75
Mar 4 août - Rectangle, losange, carré	78
Mer 5 août - Propriétés des diagonales	80
Jeu 6 août - Angles du parallélogramme	83
Ven 7 août - Reconnaître un quadrilatère	85
Semaine 7 - Aires et volumes	87
Lun 10 août - Aire du triangle et du parallélogramme	88
Mar 11 août - Aire du disque	90
Mer 12 août - Le prisme droit et le pavé	93
Jeu 13 août - Volume du pavé et du cube	95
Ven 14 août - Unités de volume et contenance	97
Semaine 8 - Statistiques et bilan final	99
Lun 17 août - Effectifs et tableaux	100
Mar 18 août - Les fréquences	103
Mer 19 août - La moyenne d'une série	106
Jeu 20 août - Lire des diagrammes	108
Ven 21 août - Grand Contrôle Final (/100)	111
Corrigés	114

Avant de commencer - mode d'emploi

Bienvenue dans ton cahier de maths ! Il accompagne l'application : mêmes leçons, mêmes exercices, pour travailler aussi sur papier.

Comment travailler ? Un peu, mais souvent : 20 à 30 minutes par jour. Chaque journée : une page de leçon, puis 10 à 12 exercices.

Le déroulé d'une journée : 1. Lis la leçon et l'encadré À RETENIR. 2. Observe les exemples. 3. Fais les exercices SANS calculatrice quand c'est possible. 4. Corrige-toi au stylo vert avec les corrigés en fin de cahier.

Le matériel : crayon, gomme, règle, équerre, compas, et un cahier de brouillon pour poser les calculs.

MÉTHODE - En maths, on rédige

Écris chaque étape de calcul, pas seulement le résultat : c'est comme ça qu'on repère ses erreurs et qu'on gagne des points en contrôle.

ASTUCE

Refais de tête les tables de multiplication pendant les trajets : le calcul mental rend tout le reste plus facile.

Planning de travail - 8 semaines

Coche chaque séance terminée.

Semaine	Thème	Séances
S1	Les nombres relatifs	() Découvrir les nombres relatifs . () Comparer et ranger les relatifs . () Repérage et abscisse . () Additionner des relatifs . () Soustraire des relatifs
S2	Opérations sur les fractions	() Comparer des fractions . () Additionner (même dénominateur) . () Réduire au même dénominateur . () Multiplier une fraction par un ent . () Problèmes de fractions
S3	Proportionnalité et pourcentages	() Reconnaître la proportionnalité . () 14 juillet — Coefficient . () Appliquer un pourcentage . () Calculer un pourcentage . () Échelles et vitesses
S4	Priorités et calcul littéral	() Priorités opératoires . () Calculs avec parenthèses . () Expressions littérales . () Substituer une valeur . () Tester une égalité
S5	Triangles et symétrie centrale	() Somme des angles d'un triangle . () Angles complémentaires et suppléme . () Construire un triangle . () La symétrie centrale . () Propriétés de la symétrie centrale
S6	Parallélogrammes et quadrilatères	() Le parallélogramme . () Rectangle, losange, carré . () Propriétés des diagonales . () Angles du parallélogramme . () Reconnaître un quadrilatère
S7	Aires et volumes	() Aire du triangle et du parallélogr . () Aire du disque . () Le prisme droit et le pavé . () Volume du pavé et du cube . () Unités de volume et contenance
S8	Statistiques et bilan final	() Effectifs et tableaux . () Les fréquences . () La moyenne d'une série . () Lire des diagrammes . () Grand Contrôle Final (/100)

SEMAINE 1

Les nombres relatifs

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 29 juin** - Découvrir les nombres relatifs
- () **Mar 30 juin** - Comparer et ranger les relatifs
- () **Mer 1er juil.** - Repérage et abscisse
- () **Jeu 2 juil.** - Additionner des relatifs
- () **Ven 3 juil.** - Soustraire des relatifs

MATHS

Découvrir les nombres relatifs

Lun 29 juin . Semaine 1

Nombres positifs et négatifs (températures, altitudes). Un relatif a un signe (+ ou -) et une distance à zéro.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

Un nombre négatif est toujours plus petit que 0.

MATHS**Exercices - Découvrir les nombres relatifs**

Lun 29 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La température passe de $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Elle a :

- ☐ baissé de $5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☐ baissé de $1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☐ augmenté de $5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☐ baissé de $2\text{ }^{\circ}\text{C}$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Un nombre négatif est plus petit que 0.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - L'opposé de $+7$ est ____.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(+3) + (+8) =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(-6) \times (-7) = ?$

- ☐ 13
- ☐ 42
- ☐ -42
- ☐ 44

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(+2) + (-11) =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(+8) \times (+5) = ?$

- ☐ 42
- ☐ 13
- ☐ -40
- ☐ 40

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(+5) + (-5) =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(-5) \times (+8) = ?$

- ☐ -42
- ☐ -40
- ☐ 40
- ☐ 13

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(+2) + (+11) =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(+9) \times (-4) = ?$

- ☐ 13
- ☐ -38

() -36

() 36

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(-9) + (-11) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Comparer et ranger les relatifs

Mar 30 juin . Semaine 1

Plus on va vers la gauche sur la droite graduée, plus le nombre est petit. $-8 < -3 < 0 < 2$.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes $\rightarrow$ on additionne et on garde le signe ; signes contraires $\rightarrow$ on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques $\rightarrow +$; signes différents $\rightarrow -$.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

Pour deux négatifs, le plus « grand en chiffres » est le plus petit : $-8 < -3$.

MATHS**Exercices - Comparer et ranger les relatifs**

Mar 30 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel est le plus petit ? -5 ; -2 ; 3

- ☐ -5
- ☐ -2
- ☐ 3
- ☐ 0

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - On a $-8 < -3$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Parmi -1 ; -6 ; 2, le plus petit est ____.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(-8) + (-4) =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(+5) \times (-8) = ?$

- ☐ -40
- ☐ 13
- ☐ 40
- ☐ -42

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(+4) + (-10) =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(+8) \times (-4) = ?$

- ☐ 12
- ☐ -32
- ☐ 32
- ☐ -34

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(-2) + (-11) =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(+8) \times (-7) = ?$

- ☐ -56
- ☐ -58
- ☐ 56
- ☐ 15

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(+9) + (-12) =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(+9) \times (+3) = ?$

- ☐ 12
- ☐ 27

() -27

() 29

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(-7) + (+10) = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

MATHS

Repérage et abscisse

Mer 1er juil. . Semaine 1

Placer un point sur une droite graduée, lire son abscisse. L'abscisse de l'origine est 0.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

À gauche de 0 -> abscisse négative. À droite -> positive.

MATHS**Exercices - Repérage et abscisse**

Mer 1er juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Sur une droite graduée, l'abscisse du point situé 4 unités à gauche de 0 est :

- ☐ -4
- ☐ 4
- ☐ 0
- ☐ -2

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - L'abscisse de l'origine est 0.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Le point d'abscisse -3 est à gauche de l'origine, à ____ unités (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 37° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 68° et 52° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un carré de côté 12 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 36° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 63° et 75° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 12 cm et largeur 4 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 90° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 62° et 48° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un rectangle de 5 cm sur 6 cm ? ____ cm²

Réponse :

MATHS

Additionner des relatifs

Jeu 2 juil. . Semaine 1

Mêmes signes : on additionne et on garde le signe. Signes différents : on soustrait et on prend le signe du plus « fort ».

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

$$(+7) + (-7) = 0 : \text{deux opposés s'annulent.}$$

MATHS**Exercices - Additionner des relatifs**

Jeu 2 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $(-5) + (+3) = ?$

- ☐ -2
- ☐ +2
- ☐ -8
- ☐ +8

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $(-4) + (-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $(+7) + (-7) = 0$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(-2) + (-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(+2) \times (-8) = ?$

- ☐ 10
- ☐ 16
- ☐ -18
- ☐ -16

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(+10) + (-10) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(-3) \times (+4) = ?$

- ☐ 7
- ☐ 12
- ☐ -14
- ☐ -12

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(+5) + (-4) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(+8) \times (-5) = ?$

- ☐ 40
- ☐ -40
- ☐ -42
- ☐ 13

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(+9) + (+11) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(+4) \times (-5) = ?$

- ☐ 20
- ☐ -20

() 9

() -22

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(-4) + (+8) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Soustraire des relatifs

Ven 3 juil. . Semaine 1

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

$$(+5) - (-3) = (+5) + (+3) = 8.$$

MATHS**Exercices - Soustraire des relatifs**

Ven 3 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Soustraire un nombre revient à ajouter son :

- ☐ opposé
- ☐ double
- ☐ inverse
- ☐ carré

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $(+5) - (-3) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $(-2) - (+4) = -6$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(-11) + (+11) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(+6) \times (+3) = ?$

- ☐ -18
- ☐ 18
- ☐ 20
- ☐ 9

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(+9) + (+6) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(+9) \times (-9) = ?$

- ☐ 18
- ☐ -81
- ☐ -83
- ☐ 81

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(-9) + (+7) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(-4) \times (+5) = ?$

- ☐ -20
- ☐ 20
- ☐ -22
- ☐ 9

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(-5) + (+8) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(-4) \times (-4) = ?$

- ☐ 18
- ☐ 16

() 8

() -16

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(+4) + (-4) = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

SEMAINE 2

Opérations sur les fractions

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 6 juil.** - Comparer des fractions
- () **Mar 7 juil.** - Additionner (même dénominateur)
- () **Mer 8 juil.** - Réduire au même dénominateur
- () **Jeu 9 juil.** - Multiplier une fraction par un entier
- () **Ven 10 juil.** - Problèmes de fractions

MATHS

Comparer des fractions

Lun 6 juil. . Semaine 2

Comparer en réduisant au même dénominateur, reconnaître des fractions égales.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Même dénominateur ? Compare les numérateurs. Sinon, réduis d'abord.

MATHS**Exercices - Comparer des fractions**

Lun 6 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle fraction est la plus grande : $\frac{2}{3}$ ou $\frac{3}{4}$?

- ☐ $\frac{3}{4}$
- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ Elles sont égales
- ☐ $\frac{1}{2}$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - On a $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Complète : $\frac{1}{2} = \frac{\quad}{6}$

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{7} + \frac{1}{7} = ?$

- ☐ $\frac{3}{7}$
- ☐ $\frac{2}{14}$
- ☐ $\frac{2}{7}$
- ☐ $\frac{1}{7}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{4} \times \frac{2}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{4}{8}$
- ☐ $\frac{3}{8}$
- ☐ $\frac{2}{16}$
- ☐ $\frac{1}{8}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{5}{11} + \frac{2}{11} = ?$

- ☐ $\frac{7}{22}$
- ☐ $\frac{10}{11}$
- ☐ $\frac{8}{11}$
- ☐ $\frac{7}{11}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{5} \times \frac{3}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ NaN
- ☐ $\frac{9}{10}$
- ☐ $\frac{6}{15}$
- ☐ $\frac{6}{7}$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{10}{13} + \frac{1}{13} = ?$

- ☐ $\frac{11}{26}$
- ☐ $\frac{12}{13}$
- ☐ $\frac{11}{13}$
- ☐ $\frac{10}{13}$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{3} \times \frac{4}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{5}{5}$

- ☐ $4/6$
- ☐ $2/3$
- ☐ $2/12$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $2/9 + 3/9 = ?$

- ☐ NaN
- ☐ $5/9$
- ☐ $5/18$
- ☐ $6/9$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $4/5 \times 1/2 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $2/5$
- ☐ $8/5$
- ☐ $4/10$
- ☐ $5/7$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $6/11 + 1/11 = ?$

- ☐ $8/11$
- ☐ $6/11$
- ☐ $7/11$
- ☐ $7/22$

MATHS

Additionner (même dénominateur)

Mar 7 juil. . Semaine 2

On additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

$$2/7 + 3/7 = 5/7 : \text{ le dénominateur ne change pas.}$$

MATHS**Exercices - Additionner (même dénominateur)**

Mar 7 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [Compléter] - Calcule : $2/7 + 3/7 = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $5/7$)

Réponse :

Exercice 2 [QCM] - Calcule : $3/8 + 1/8 = ?$ ☐ $4/8$ ☐ $2/8$ ☐ $4/16$ ☐ $1/4$ **Exercice 3** [Vrai ou Faux] - Pour additionner deux fractions de même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [Compléter] - Calcule : $36 - 2,2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $63,6 + 11,38 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $86,2 \times 10 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $27,1 - 7,3 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $88,5 + 9,09 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $41,3 \times 10 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $52,7 - 13,5 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Calcule : $15,2 + 11,01 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $30,4 \times 100 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

MATHS

Réduire au même dénominateur

Mer 8 juil. . Semaine 2

Pour additionner $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$, on écrit $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$, puis $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

Cherche un dénominateur commun (souvent le plus grand des deux quand l'un est multiple de l'autre).

MATHS**Exercices - Réduire au même dénominateur**

Mer 8 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour calculer $1/2 + 1/4$, on met tout sur le dénominateur :

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 6
- ☐ 8

Exercice 2 [Compléter] - Réduis $1/2$ au dénominateur 4 : $1/2 = \underline{\hspace{1cm}}/4$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $1/2 + 1/4 = 3/4$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $2/5 + 2/5 = ?$

- ☐ 4/10
- ☐ 5/5
- ☐ NaN
- ☐ 4/5

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 50 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 8 ; 7 ; 10 ; 15. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 6 x 5 x 5 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $5/9 + 3/9 = ?$

- ☐ 8/9
- ☐ 9/9
- ☐ 8/18
- ☐ 15/9

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 10 % de 80 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 8 ; 4 ; 6. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 6 x 4 x 2 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $4/13 + 4/13 = ?$

- ☐ 8/26

- () 16/13
- () 8/13
- () 9/13

MATHS

Multiplier une fraction par un entier

Jeu 9 juil. . Semaine 2

On multiplie le numérateur par l'entier, le dénominateur ne change pas : $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Les } \frac{3}{5} \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Seul le numérateur est multiplié par l'entier.

MATHS**Exercices - Multiplier une fraction par un entier**

Jeu 9 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $3 \times \frac{2}{5} = ?$

- ☐ $\frac{6}{5}$
- ☐ $\frac{6}{15}$
- ☐ $\frac{5}{6}$
- ☐ $\frac{2}{15}$

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $4 \times \frac{1}{3} = \frac{\quad}{3}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $2 \times \frac{3}{7} = \frac{6}{7}$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{7} + \frac{3}{7} = ?$

- ☐ $\frac{4}{14}$
- ☐ $\frac{4}{7}$
- ☐ $\frac{3}{7}$
- ☐ $\frac{5}{7}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{5} \times \frac{4}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{4}{10}$
- ☐ $\frac{2}{20}$
- ☐ $\frac{2}{5}$
- ☐ $\frac{5}{7}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{5}{13} + \frac{5}{13} = ?$

- ☐ $\frac{10}{13}$
- ☐ $\frac{25}{13}$
- ☐ $\frac{11}{13}$
- ☐ $\frac{10}{26}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{3} \times \frac{3}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{3}{9}$
- ☐ $\frac{4}{6}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ NaN

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{13} + \frac{7}{13} = ?$

- ☐ $\frac{11}{13}$
- ☐ $\frac{12}{13}$
- ☐ $\frac{28}{13}$
- ☐ $\frac{11}{26}$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{3} \times \frac{2}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{1}{3}$

- ☐ $8/6$
- ☐ $4/7$
- ☐ $4/12$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $6/11 + 2/11 = ?$

- ☐ $12/11$
- ☐ $8/22$
- ☐ $9/11$
- ☐ $8/11$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $1/4 \times 3/2 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $2/12$
- ☐ NaN
- ☐ $4/6$
- ☐ $3/8$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $4/7 + 1/7 = ?$

- ☐ $6/7$
- ☐ $5/14$
- ☐ $5/7$
- ☐ $4/7$

MATHS

Problèmes de fractions

Ven 10 juil. . Semaine 2

Calculer une fraction d'une quantité, une part restante.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

$$\text{Les } 3/4 \text{ de } 800 : 800 / 4 \times 3.$$

MATHS**Exercices - Problèmes de fractions**

Ven 10 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans une classe de 30 élèves, $\frac{2}{5}$ font de l'allemand. Combien d'élèves ?

- ☐ 12
- ☐ 10
- ☐ 15
- ☐ 6

Exercice 2 [Compléter] - Les $\frac{3}{4}$ d'un gâteau de 800 g pèsent ____ g.

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Il reste $\frac{1}{3}$ d'une pizza. Quelle fraction a été mangée ?

- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{3}{3}$
- ☐ $\frac{1}{2}$

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = ?$

- ☐ $\frac{4}{5}$
- ☐ $\frac{5}{5}$
- ☐ $\frac{4}{10}$
- ☐ NaN

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{2} \times \frac{1}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{2}{6}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{6}{2}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{5}{9} + \frac{2}{9} = ?$

- ☐ $\frac{7}{9}$
- ☐ $\frac{8}{9}$
- ☐ $\frac{7}{18}$
- ☐ $\frac{10}{9}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ NaN
- ☐ $\frac{8}{15}$
- ☐ $\frac{10}{12}$
- ☐ $\frac{6}{8}$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule les $\frac{4}{5}$ de 40 : ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{6}{12}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule les $\frac{1}{3}$ de 24 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{12}{42}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Calcule les $\frac{2}{4}$ de 20 : ____

Réponse :

SEMAINE 3

Proportionnalité et pourcentages

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 13 juil.** - Reconnaître la proportionnalité
- () **Mar 14 juil.** - 14 juillet — Coefficient
- () **Mer 15 juil.** - Appliquer un pourcentage
- () **Jeu 16 juil.** - Calculer un pourcentage
- () **Ven 17 juil.** - Échelles et vitesses

MATHS

Reconnaître la proportionnalité

Lun 13 juil. . Semaine 3

On multiplie par un même nombre (le coefficient) pour passer d'une ligne à l'autre du tableau.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

Prix total et quantité (à prix fixe) : c'est proportionnel.

MATHS**Exercices - Reconnaître la proportionnalité**

Lun 13 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un tableau est proportionnel si :

- ☐ () on multiplie par un même nombre pour passer d'une ligne à l'autre
- ☐ () les nombres augmentent
- ☐ () on ajoute toujours le même nombre
- ☐ () les nombres sont pairs

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le prix à payer est proportionnel à la quantité (à prix unitaire fixe).

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 3 [Compléter] - 2 kg -> 6 €, 4 kg -> 12 €. Le prix au kg est ____ € (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 20 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 48 €. Combien coûtent 9 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 90 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 50 % de 120 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 3 objets identiques coûtent 21 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une voiture roule à 80 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 50 % de 40 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 4 objets identiques coûtent 8 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Une voiture roule à 60 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

MATHS**14 juillet — Coefficient**

Mar 14 juil. . Semaine 3

Journée allégée. Le coefficient de proportionnalité relie les deux lignes d'un tableau.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Bonne fête ! Deux petits exercices aujourd'hui

MATHS

Exercices - 14 juillet — Coefficient

Mar 14 juil. . Semaine 3 . 10 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Si 5 objets coûtent 15 €, le prix d'un objet est :

- ☐ 3 €
- ☐ 5 €
- ☐ 10 €
- ☐ 2 €

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Pour 7 objets, on paie alors 21 €.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Calcule : $1/5 + 2/5 = ?$

- ☐ $3/10$
- ☐ $4/5$
- ☐ $2/5$
- ☐ $3/5$

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 20 % de 120 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 8 ; 12 ; 8 ; 12. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 2 x 3 x 4 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $2/9 + 5/9 = ?$

- ☐ $10/9$
- ☐ $7/18$
- ☐ $7/9$
- ☐ $8/9$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule 20 % de 80 : ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 11 ; 8 ; 5. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 2 x 3 x 2 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

MATHS

Appliquer un pourcentage

Mer 15 juil. . Semaine 3

Calculer t % d'une quantité : multiplier par t puis diviser par 100.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

20 % de 150 = $150 \times 20 / 100 = 30$.

MATHS**Exercices - Appliquer un pourcentage**

Mer 15 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule 20 % de 150.

- ☐ 30
☐ 20
☐ 15
☐ 40

Exercice 2 [Compléter] - Un article à 80 € a une réduction de 25 %. La réduction est de ____ € (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - 30 % de 200 = 60.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 25 % de 200 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 4 objets identiques coûtent 16 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 90 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 25 % de 40 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 4 objets identiques coûtent 12 €. Combien coûtent 9 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 25 €. Combien coûtent 9 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Calcule 20 % de 120 : ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - 2 objets identiques coûtent 18 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

MATHS

Calculer un pourcentage

Jeu 16 juil. . Semaine 3

Exprimer une proportion en pourcentage : $\text{partie} / \text{total} \times 100$.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

10 absents sur 40 : $10 / 40 = 0,25 = 25 \%$.

MATHS**Exercices - Calculer un pourcentage**

Jeu 16 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Sur 40 élèves, 10 sont absents. Quel pourcentage d'absents ?

- ☐ 25 %
☐ 10 %
☐ 40 %
☐ 30 %

Exercice 2 [Compléter] - 12 réussites sur 50. Cela fait ____ % (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - 15 sur 60 correspond à 25 %.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 25 % de 40 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 2 objets identiques coûtent 4 €. Combien coûtent 5 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 90 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 50 % de 120 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 45 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 20 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 30 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 30 €. Combien coûtent 12 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

MATHS

Échelles et vitesses

Ven 17 juil. . Semaine 3

Échelle d'une carte, lien vitesse-distance-durée.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

Échelle 1/100 : 1 cm sur la carte = 100 cm en vrai.

MATHS**Exercices - Échelles et vitesses**

Ven 17 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un cycliste roule à 20 km/h. En 3 h, il parcourt :

- ☐ 60 km
☐ 23 km
☐ 40 km
☐ 30 km

Exercice 2 [Compléter] - Échelle 1/100 : 1 cm sur la carte = ____ cm en réalité.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - À 30 km/h, on parcourt 15 km en une demi-heure.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 25 % de 80 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 3 objets identiques coûtent 6 €. Combien coûtent 4 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 90 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 10 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 4 objets identiques coûtent 12 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 20 % de 80 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 2 objets identiques coûtent 8 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - 3 objets identiques coûtent 9 €. Combien coûtent 5 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

SEMAINE 4

Priorités et calcul littéral

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 20 juil.** - Priorités opératoires
- () **Mar 21 juil.** - Calculs avec parenthèses
- () **Mer 22 juil.** - Expressions littérales
- () **Jeu 23 juil.** - Substituer une valeur
- () **Ven 24 juil.** - Tester une égalité

MATHS

Priorités opératoires

Lun 20 juil. . Semaine 4

La multiplication et la division se calculent avant l'addition et la soustraction.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

$$3 + 4 \times 2 : \text{d'abord } 4 \times 2 = 8, \text{ puis } 3 + 8 = 11.$$

MATHS**Exercices - Priorités opératoires**

Lun 20 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $3 + 4 \times 2 = ?$

- ☐ 11
- ☐ 14
- ☐ 10
- ☐ 9

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $10 - 2 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans un calcul, la multiplication se fait avant l'addition.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(+6) + (+5) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $4 + 6 \times 3 = ?$

- ☐ 27
- ☐ 28
- ☐ 22
- ☐ 30

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $(+2) \times (-9) = ?$

- ☐ 11
- ☐ 18
- ☐ -18
- ☐ -20

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $(+7) + (+5) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $9 + 9 \times 4 = ?$

- ☐ 85
- ☐ 72
- ☐ 54
- ☐ 45

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(+2) \times (+6) = ?$

- ☐ 12
- ☐ 14
- ☐ 8
- ☐ -12

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(+11) + (+2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $8 + 3 \times 2 = ?$

- ☐ 26
- ☐ 22
- ☐ 14
- ☐ 17

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $(+7) \times (-7) = ?$

- ☐ -49
- ☐ 14
- ☐ -51
- ☐ 49

MATHS

Calculs avec parenthèses

Mar 21 juil. . Semaine 4

On calcule toujours d'abord ce qui est entre parenthèses.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

$$(3 + 4) \times 2 = 7 \times 2 = 14.$$

MATHS**Exercices - Calculs avec parenthèses**

Mar 21 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $(3 + 4) \times 2 = ?$

- ☐ 14
- ☐ 11
- ☐ 10
- ☐ 24

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $2 \times (5 - 1) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On calcule toujours d'abord ce qui est entre parenthèses.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $3/7 + 3/7 = ?$

- ☐ 6/7
- ☐ 7/7
- ☐ 9/7
- ☐ 6/14

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 50 % de 80 : $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 13 ; 14 ; 6. Moyenne = $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 4 x 3 x 2 (en cm) ? $\underline{\hspace{2cm}}$ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $5/9 + 1/9 = ?$

- ☐ 6/9
- ☐ 6/18
- ☐ 5/9
- ☐ 7/9

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 50 % de 200 : $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 13 ; 11 ; 10 ; 18. Moyenne = $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 2 x 3 x 2 (en cm) ? $\underline{\hspace{2cm}}$ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $1/7 + 5/7 = ?$

- ☐ 6/14

() $5/7$

() $6/7$

() $7/7$

MATHS

Expressions littérales

Mer 22 juil. . Semaine 4

On peut supprimer le signe x devant une lettre : $3 \times x = 3x$. Et $a \times a = a^2$.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

$3 \times x$ s'écrit $3x$ (le signe x disparaît).

MATHS**Exercices - Expressions littérales**

Mer 22 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'écriture simplifiée de $3 \times x$ est :

- ☐ $3x$
- ☐ $x3$
- ☐ $3+x$
- ☐ $x/3$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - L'expression $a \times a$ peut s'écrire a^2 .

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Écris plus simplement « $5 \times y$ » : ____

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Développe : $3(x + 5) = ?$

- ☐ $3x + 5$
- ☐ $3x + 15$
- ☐ $3x + 8$
- ☐ $8x$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $5x + 3 =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $4x + 7x =$ ____ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $4x + 8 = ?$

- ☐ $8(x + 4)$
- ☐ $4(x + 2)$
- ☐ $x(4 + 8)$
- ☐ $4(x + 8)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x + 1)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 1$
- ☐ $x^2 + 2x + 1$
- ☐ $x^2 + 1x + 1$
- ☐ $x^2 + 2x - 1$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $2(x + 4) = ?$

- ☐ $6x$
- ☐ $2x + 4$
- ☐ $2x + 8$
- ☐ $2x + 6$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $4x + 2 =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $3x + 7x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $6x + 30 = ?$

☐ $x(6 + 30)$

☐ $6(x + 5)$

☐ $30(x + 6)$

☐ $6(x + 30)$

MATHS

Substituer une valeur

Jeu 23 juil. . Semaine 4

Remplacer la lettre par un nombre puis calculer : pour $x = 4$, $2x + 1 = 9$.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Remplace x par sa valeur, puis applique les priorités.

MATHS**Exercices - Substituer une valeur**

Jeu 23 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour $x = 4$, l'expression $2x + 1$ vaut :

- ☐ 9
- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 5

Exercice 2 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $5x =$ ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Pour $x = 2$, l'expression $x + 7$ vaut 9.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $3/7 + 1/7 = ?$

- ☐ $3/7$
- ☐ $4/7$
- ☐ $5/7$
- ☐ $4/14$

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 20 % de 80 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 3 ; 5 ; 7. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 5 x 5 x 2 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $3/9 + 5/9 = ?$

- ☐ $8/18$
- ☐ $9/9$
- ☐ $8/9$
- ☐ $15/9$

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 20 % de 200 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 15 ; 12 ; 9. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 3 x 3 x 4 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $2/5 + 1/5 = ?$

- ☐ $3/5$

() $\frac{2}{5}$

() $\frac{4}{5}$

() $\frac{3}{10}$

MATHS

Tester une égalité

Ven 24 juil. . Semaine 4

Vérifier si un nombre est solution d'une égalité en remplaçant la lettre.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

$x = 5$ solution de $x + 3 = 8$? $5 + 3 = 8$ donc oui.

MATHS**Exercices - Tester une égalité**

Ven 24 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - $x = 5$ est-il solution de $x + 3 = 8$?

- ☐ Oui
☐ Non
☐ On ne peut pas savoir
☐ Seulement si $x = 0$

Exercice 2 [Compléter] - Quel nombre vérifie $x + 4 = 10$? $x =$ ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - $x = 2$ est solution de $3x = 6$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $2/5 + 1/5 = ?$

- ☐ $4/5$
☐ $2/5$
☐ $3/10$
☐ $3/5$

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 10 % de 40 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 12 ; 12 ; 9 ; 7. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 5 x 4 x 5 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $5/11 + 3/11 = ?$

- ☐ $8/11$
☐ $8/22$
☐ $15/11$
☐ $9/11$

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 25 % de 240 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 9 ; 11 ; 11 ; 5. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 5 x 4 x 3 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $2 + 7 \times 4 = ?$

- ☐ 30

- () 37
- () 18
- () 36

SEMAINE 5

Triangles et symétrie centrale

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 27 juil.** - Somme des angles d'un triangle
- () **Mar 28 juil.** - Angles complémentaires et supplémentaires
- () **Mer 29 juil.** - Construire un triangle
- () **Jeu 30 juil.** - La symétrie centrale
- () **Ven 31 juil.** - Propriétés de la symétrie centrale

MATHS

Somme des angles d'un triangle

Lun 27 juil. . Semaine 5

Les trois angles d'un triangle ont pour somme 180° .

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Angle manquant = 180° - (somme des deux autres).

MATHS**Exercices - Somme des angles d'un triangle**

Lun 27 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La somme des angles d'un triangle est :

- ☐ 180°
- ☐ 360°
- ☐ 90°
- ☐ 200°

Exercice 2 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 60° et 70° . Le troisième mesure ____° (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Un triangle peut avoir deux angles droits.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 118° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 50° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 39° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 68° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 30° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 51° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 101° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 109° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 21° ? ____°

Réponse :

MATHS

Angles complémentaires et supplémentaires

Mar 28 juil. . Semaine 5

Complémentaires : somme = 90° . Supplémentaires : somme = 180° .

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Complémentaires -> 90° (angle droit). Supplémentaires -> 180° (angle plat).

MATHS**Exercices - Angles complémentaires et supplémentaires**

Mar 28 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Deux angles complémentaires ont pour somme :

- ☐ 90°
- ☐ 180°
- ☐ 360°
- ☐ 45°

Exercice 2 [Compléter] - L'angle complémentaire de 30° mesure ____° (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Deux angles supplémentaires ont pour somme 180° .☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 15° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 120° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 32° et 51° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 39° et 44° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 45° et 47° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 64° et 59° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 35° et 56° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 57° et 77° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 54° et 43° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

MATHS

Construire un triangle

Mer 29 juil. . Semaine 5

Inégalité triangulaire : chaque côté est plus petit que la somme des deux autres.

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit $= 90^\circ$; obtus entre 90° et 180° ; plat $= 180^\circ$.

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Si le plus grand côté $\geq$ somme des deux autres, le triangle est impossible.

MATHS**Exercices - Construire un triangle**

Mer 29 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Peut-on construire un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 10 cm ?

- ☐ Non
☐ Oui
☐ Seulement si isocèle
☐ Oui, un triangle plat

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un triangle, chaque côté est plus petit que la somme des deux autres.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Côtés 5, 6 et x. Pour former un triangle, x doit être inférieur à ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 69° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 22° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 33° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 94° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 70° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 45° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 39° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 42° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 29° ? ____°

Réponse :

MATHS

La symétrie centrale

Jeu 30 juil. . Semaine 5

Symétrie par rapport à un point (le centre) : c'est un demi-tour (rotation de 180°).

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

Symétrie centrale = par rapport à un POINT ($\neq$ symétrie axiale = par rapport à une droite).

MATHS**Exercices - La symétrie centrale**

Jeu 30 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La symétrie centrale se fait par rapport à :

- ☐ un point
- ☐ une droite
- ☐ un cercle
- ☐ un axe

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La symétrie centrale correspond à un demi-tour (rotation de 180°).

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Le point par rapport auquel on fait la symétrie s'appelle le ____ de symétrie.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 54° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 31° et 59° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 5 cm ? ____ cm²

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 33° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 35° et 60° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 14 cm et largeur 4 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 24° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 71° et 32° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un triangle de base 4 cm et de hauteur 5 cm ? ____ cm²

Réponse :

MATHS

Propriétés de la symétrie centrale

Ven 31 juil. . Semaine 5

Elle conserve longueurs et angles. L'image d'une droite est une droite parallèle.

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

La symétrie centrale conserve toutes les mesures.

MATHS**Exercices - Propriétés de la symétrie centrale**

Ven 31 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [Vrai ou Faux] - La symétrie centrale conserve les longueurs et les angles.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 2** [QCM] - Par symétrie centrale, une droite a pour image :

- ☐ une droite parallèle
- ☐ un cercle
- ☐ un point
- ☐ une droite perpendiculaire

Exercice 3 [Compléter] - La symétrie centrale est un demi-tour, soit une rotation de ____°.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 40° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 50° et 62°. Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un carré de côté 14 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 16° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 45° et 55°. Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un rectangle de 7 cm sur 4 cm ? ____ cm²

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 73° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 65° et 51°. Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un carré de côté 9 cm ? ____ cm²

Réponse :

SEMAINE 6

Parallélogrammes et quadrilatères

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 3 août** - Le parallélogramme
- () **Mar 4 août** - Rectangle, losange, carré
- () **Mer 5 août** - Propriétés des diagonales
- () **Jeu 6 août** - Angles du parallélogramme
- () **Ven 7 août** - Reconnaître un quadrilatère

MATHS

Le parallélogramme

Lun 3 août . Semaine 6

Côtés opposés parallèles et de même longueur. Diagonales qui se coupent en leur milieu.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Côtés opposés parallèles = définition du parallélogramme.

MATHS

Exercices - Le parallélogramme

Lun 3 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont :

- ☐ parallèles et de même longueur
- ☐ perpendiculaires
- ☐ de longueurs différentes
- ☐ tous égaux

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont deux à deux ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $5/9 + 2/9 = ?$

- ☐ $10/9$
- ☐ $7/9$
- ☐ $7/18$
- ☐ $8/9$

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 10 % de 120 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 10 ; 9 ; 8 ; 13. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 2 x 4 x 3 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $2/5 + 2/5 = ?$

- ☐ NaN
- ☐ $5/5$
- ☐ $4/10$
- ☐ $4/5$

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 20 % de 40 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 5 ; 4 ; 9. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 2 x 5 x 4 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $1/7 + 5/7 = ?$

- ☐ $6/7$

☐ 5/7

☐ 6/14

☐ 7/7

MATHS**Rectangle, losange, carré**

Mar 4 août . Semaine 6

Rectangle : 4 angles droits. Losange : 4 côtés égaux. Carré : les deux à la fois.

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Le carré est un rectangle ET un losange.

MATHS**Exercices - Rectangle, losange, carré**

Mar 4 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un losange est un quadrilatère qui a :

- ☐ 4 côtés de même longueur
- ☐ 4 angles droits
- ☐ 2 côtés parallèles seulement
- ☐ un seul axe de symétrie

Exercice 2 [QCM] - Un rectangle a :

- ☐ 4 angles droits
- ☐ 4 côtés égaux
- ☐ des diagonales perpendiculaires
- ☐ aucun angle droit

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Un carré est à la fois un rectangle et un losange.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 98° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 23° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 68° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 17° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 36° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 119° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 51° et 32° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 78° et 51° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 45° et 32° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

MATHS

Propriétés des diagonales

Mer 5 août . Semaine 6

Rectangle : diagonales de même longueur. Losange : diagonales perpendiculaires.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Losange -> diagonales perpendiculaires. Rectangle -> diagonales égales.

MATHS**Exercices - Propriétés des diagonales**

Mer 5 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Les diagonales d'un rectangle sont :

- ☐ de même longueur
- ☐ perpendiculaires
- ☐ de longueurs différentes
- ☐ parallèles

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires et de même ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{9} + \frac{2}{9} = ?$

- ☐ $\frac{7}{9}$
- ☐ $\frac{8}{9}$
- ☐ $\frac{6}{18}$
- ☐ $\frac{6}{9}$

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 50 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 6 ; 9 ; 12. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 3 x 5 x 3 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = ?$

- ☐ $\frac{2}{5}$
- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{3}{10}$
- ☐ $\frac{4}{5}$

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 20 % de 40 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 5 ; 8 ; 8. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 6 x 3 x 3 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{11} + \frac{3}{11} = ?$

- ☐ NaN

- () 5/11
- () 6/11
- () 5/22

MATHS

Angles du parallélogramme

Jeu 6 août . Semaine 6

Angles opposés égaux. Deux angles consécutifs sont supplémentaires (somme 180°).

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit $= 90^\circ$; obtus entre 90° et 180° ; plat $= 180^\circ$.

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Angles opposés égaux, angles consécutifs $= 180^\circ$.

MATHS**Exercices - Angles du parallélogramme**

Jeu 6 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans un parallélogramme, les angles opposés sont :

- ☐ égaux
- ☐ supplémentaires
- ☐ droits
- ☐ complémentaires

Exercice 2 [Compléter] - Deux angles consécutifs d'un parallélogramme ont pour somme ____° (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Si un angle d'un parallélogramme vaut 70°, l'angle opposé vaut aussi 70°.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 36° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 31° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 48° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 19° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 69° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 85° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 112° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 22° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 18° ? ____°

Réponse :

MATHS

Reconnaître un quadrilatère

Ven 7 août . Semaine 6

Identifier carré, rectangle, losange à partir de ses propriétés.

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

4 côtés égaux + 4 angles droits = carré.

MATHS**Exercices - Reconnaître un quadrilatère**

Ven 7 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un quadrilatère avec 4 côtés égaux et 4 angles droits est un :

- ☐ carré
- ☐ losange
- ☐ rectangle
- ☐ trapèze

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Tout rectangle est un parallélogramme.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un parallélogramme qui a 4 angles droits est un ____.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 106° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 41° et 55° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un rectangle de 6 cm sur 6 cm ? ____ cm²

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 53° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 78° et 49° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 3 cm ? ____ cm²

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 74° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 42° et 46° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un carré de côté 4 cm ? ____ cm²

Réponse :

SEMAINE 7

Aires et volumes

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 10 août** - Aire du triangle et du parallélogramme
- () **Mar 11 août** - Aire du disque
- () **Mer 12 août** - Le prisme droit et le pavé
- () **Jeu 13 août** - Volume du pavé et du cube
- () **Ven 14 août** - Unités de volume et contenance

MATHS

Aire du triangle et du parallélogramme

Lun 10 août . Semaine 7

Parallélogramme : base x hauteur. Triangle : (base x hauteur) / 2.

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Le triangle a la moitié de l'aire du parallélogramme correspondant.

MATHS**Exercices - Aire du triangle et du parallélogramme**

Lun 10 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'aire d'un parallélogramme est :

- ☐ base x hauteur
- ☐ base x hauteur / 2
- ☐ côté x côté
- ☐ $2 \times (L + l)$

Exercice 2 [Compléter] - Aire d'un triangle de base 8 et hauteur 5 = ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'aire d'un triangle est la moitié de celle d'un parallélogramme de même base et hauteur.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 56° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 50° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 35° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 23° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 26° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 45° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 25° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 62° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 27° ? ____°

Réponse :

MATHS

Aire du disque

Mar 11 août . Semaine 7

Aire du disque = $\pi \times \text{rayon}^2$ (à ne pas confondre avec le périmètre = $\pi \times \text{diamètre}$).

À RETENIR

- Périmètre = longueur du contour ; aire = surface (en cm^2 , m^2 ...).
- Carré : $P = 4c$; $A = c \times c$. Rectangle : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$.
- Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$.
- Cercle : $P = 2 \times \pi \times r$; disque : $A = \pi \times r^2$.

EXEMPLES

Rectangle 6×4 : $P = 20 \text{ cm}$; $A = 24 \text{ cm}^2$.

$r = 5$: $P = 31,4 \text{ cm}$; $A = 78,5 \text{ cm}^2$.

ASTUCE

Aire -> rayon AU CARRÉ. Périmètre -> diamètre.

MATHS**Exercices - Aire du disque**

Mar 11 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'aire d'un disque est :

- ☐ $\pi \times \text{rayon}^2$
- ☐ $\pi \times \text{diamètre}$
- ☐ $2 \times \pi \times \text{rayon}$
- ☐ $\pi \times \text{rayon}$

Exercice 2 [Compléter] - Aire d'un disque de rayon 3 = $\pi \times$ ____ (nombre).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Pour l'aire du disque, on utilise le rayon au carré.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 73° et 35° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 73° et 45° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 62° et 30° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 49° et 52° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 52° et 39° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 57° et 63° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 78° et 38° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 68° et 44° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 41° et 50° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

MATHS

Le prisme droit et le pavé

Mer 12 août . Semaine 7

Prisme : deux bases identiques et parallèles, faces latérales rectangulaires. Pavé droit : 6 faces.

À RETENIR

- Volume du pavé droit : $L \times l \times h$. Volume du cube : arête au cube.
- Volume du cylindre : $\pi \times r^2 \times h$; pyramide et cône : $(\text{base} \times \text{hauteur}) / 3$.
- $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

EXEMPLES

Pavé $2 \times 3 \times 4$: $V = 24 \text{ cm}^3$.

ASTUCE

Les faces latérales d'un prisme droit sont des rectangles.

MATHS**Exercices - Le prisme droit et le pavé**

Mer 12 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un prisme droit a deux faces identiques et parallèles appelées :

- ☐ bases
- ☐ arêtes
- ☐ sommets
- ☐ diagonales

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Les faces latérales d'un prisme droit sont des rectangles.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un pavé droit a ____ faces (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Convertis : 8 km = ____ m

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 3 x 5 x 4 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un carré de côté 15 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Convertis : 7 km = ____ m

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 3 x 4 x 5 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 10 cm et largeur 2 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Convertis : 12 km = ____ m

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 6 x 4 x 3 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un carré de côté 10 cm ? ____ cm²

Réponse :

MATHS

Volume du pavé et du cube

Jeu 13 août . Semaine 7

Volume du pavé = Longueur x largeur x hauteur. Cube d'arête a : a^3 .

À RETENIR

- Volume du pavé droit : $L \times l \times h$. Volume du cube : arête au cube.
- Volume du cylindre : $\pi \times r^2 \times h$; pyramide et cône : $(\text{base} \times \text{hauteur}) / 3$.
- $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

EXEMPLES

Pavé $2 \times 3 \times 4$: $V = 24 \text{ cm}^3$.

ASTUCE

Volume du pavé = $L \times l \times h$.

MATHS**Exercices - Volume du pavé et du cube**

Jeu 13 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le volume d'un pavé droit est :

- ☐ Longueur x largeur x hauteur
- ☐ $L \times l$
- ☐ $2 \times (L + l)$
- ☐ $L + l + h$

Exercice 2 [Compléter] - Volume d'un pavé $2 \times 3 \times 4 = \underline{\hspace{1cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le volume d'un cube d'arête 3 est 27.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Convertis : $6 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^2$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions $4 \times 5 \times 5$ (en cm) ? $\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^3$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un carré de côté 9 cm ? $\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^2$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Convertis : $12 \text{ km} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions $5 \times 3 \times 4$ (en cm) ? $\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^3$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 11 cm et largeur 3 cm ? $\underline{\hspace{1cm}}$ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Convertis : $8 \text{ kg} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ g}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions $2 \times 5 \times 4$ (en cm) ? $\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^3$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 3 cm ? $\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^2$

Réponse :

MATHS

Unités de volume et contenance

Ven 14 août . Semaine 7

1 L = 1 dm³. 1 m³ = 1000 L. Conversions entre cm³, dm³, m³ et L, cL, mL.

À RETENIR

- Volume du pavé droit : $L \times l \times h$. Volume du cube : arête au cube.
- Volume du cylindre : $\pi \times r^2 \times h$; pyramide et cône : $(\text{base} \times \text{hauteur}) / 3$.
- 1 L = 1 dm³ ; 1 m³ = 1 000 L.

EXEMPLES

Pavé 2 x 3 x 4 : $V = 24 \text{ cm}^3$.

ASTUCE

1 litre = 1 dm³. Retiens ce lien clé.

MATHS**Exercices - Unités de volume et contenance**

Ven 14 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - 1 litre correspond à :

- ☐ 1 dm³
- ☐ 1 cm³
- ☐ 1 m³
- ☐ 10 cm³

Exercice 2 [Compléter] - 1 L = ____ cL (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a 1 m³ = 1000 L.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Convertis : 4 km = ____ m

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 4 x 5 x 2 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 5 cm ? ____ cm²

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Convertis : 6 kg = ____ g

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 4 x 3 x 2 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 13 cm et largeur 5 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Convertis : 8 L = ____ cL

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 4 x 5 x 5 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un carré de côté 5 cm ? ____ cm

Réponse :

SEMAINE 8

Statistiques et bilan final

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 17 août** - Effectifs et tableaux
- () **Mar 18 août** - Les fréquences
- () **Mer 19 août** - La moyenne d'une série
- () **Jeu 20 août** - Lire des diagrammes
- () **Ven 21 août** - Grand Contrôle Final (/100)

MATHS

Effectifs et tableaux

Lun 17 août . Semaine 8

Effectif d'une valeur = nombre de fois qu'elle apparaît. Effectif total = somme des effectifs.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Effectif = combien de fois la valeur revient.

MATHS**Exercices - Effectifs et tableaux**

Lun 17 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'effectif d'une valeur, c'est :

- ☐ le nombre de fois qu'elle apparaît
- ☐ sa moyenne
- ☐ son maximum
- ☐ sa fréquence en %

Exercice 2 [Compléter] - Dans la série 5, 5, 5, 8, l'effectif de la valeur 5 est ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'effectif total est la somme de tous les effectifs.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $12,5 \times 1000 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $55 \times 9 = ?$

- ☐ 504
- ☐ 505
- ☐ 440
- ☐ 495

Exercice 6 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 333×6 ?

- ☐ 2100
- ☐ 1800
- ☐ 18000
- ☐ 180

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $54,5 \times 10 =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $58 \times 5 = ?$

- ☐ 232
- ☐ 290
- ☐ 300
- ☐ 295

Exercice 9 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 366×9 ?

- ☐ 3900
- ☐ 3600
- ☐ 36000
- ☐ 360

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $50,7 \times 10 =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $22 \times 6 = ?$

- ☐ 142
- ☐ 110
- ☐ 138
- ☐ 132

Exercice 12 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 244×4 ?

- ☐ 800
- ☐ 8000
- ☐ 80
- ☐ 1100

MATHS

Les fréquences

Mar 18 août . Semaine 8

Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

5 sur 20 -> $5 / 20 = 0,25 = 25 \%$.

MATHS**Exercices - Les fréquences**

Mar 18 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Sur 20 élèves, 5 aiment le sport. La fréquence est :

- ☐ 1/4
- ☐ 1/5
- ☐ 5
- ☐ 1/2

Exercice 2 [Compléter] - 10 sur 40 : la fréquence en pourcentage est ____ % (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Une fréquence est comprise entre 0 et 1.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $1/5 + 3/5 = ?$

- ☐ 3/5
- ☐ 4/10
- ☐ 5/5
- ☐ 4/5

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 50 % de 40 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 11 ; 16 ; 14 ; 15. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 4 x 2 x 4 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $2/5 + 1/5 = ?$

- ☐ 3/10
- ☐ 2/5
- ☐ 3/5
- ☐ 4/5

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 10 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 8 ; 10 ; 6. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 6 x 5 x 2 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $1/11 + 3/11 = ?$

- ☐ 4/11

- () 4/22
- () 5/11
- () 3/11

MATHS

La moyenne d'une série

Mer 19 août . Semaine 8

Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

Additionne tout, divise par le nombre de valeurs.

MATHS**Exercices - La moyenne d'une série**

Mer 19 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La moyenne de 2, 4, 6, 8 est :

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 20

Exercice 2 [Compléter] - Moyenne de 3, 7 et 8 = ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La moyenne de 10, 10, 10 est 10.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 13 ; 6 ; 22 ; 9 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 14 ; 21 ; 9 ; 3 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 18 ; 6 ; 8 ; 11 ; 23 ? ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 19 ; 18 ; 7 ; 12 ; 3 ? ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 12 ; 8 ; 16 ; 6 ; 23 ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 13 ; 7 ; 2 ; 18 ; 22 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 5 ; 18 ; 11 ; 7 ; 20 ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 10 ; 17 ; 5 ; 12 ; 22 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 6 ; 15 ; 25 ; 11 ; 8 ? ____

Réponse :

MATHS

Lire des diagrammes

Jeu 20 août . Semaine 8

Diagramme en barres, diagramme circulaire (le tout = 360°).

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Dans un « camembert », le tout fait 360° .

MATHS**Exercices - Lire des diagrammes**

Jeu 20 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un diagramme circulaire représente des parts d'un tout. L'ensemble fait :

- ☐ 360°
- ☐ 180°
- ☐ 100°
- ☐ 90°

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un diagramme circulaire, la moitié correspond à 180°.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un secteur représentant la moitié des données occupe ____° (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = ?$

- ☐ $\frac{5}{5}$
- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{4}{5}$
- ☐ $\frac{4}{10}$

Exercice 5 [Compléter] - Calcule 25 % de 80 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 11 ; 10 ; 11 ; 16. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 3 x 4 x 5 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{6}{11} + \frac{1}{11} = ?$

- ☐ $\frac{7}{22}$
- ☐ $\frac{7}{11}$
- ☐ $\frac{8}{11}$
- ☐ $\frac{6}{11}$

Exercice 9 [Compléter] - Calcule 10 % de 200 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 7 ; 4 ; 10. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 2 x 5 x 2 (en cm) ? ____ cm³

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{13} + \frac{3}{13} = ?$

- ☐ $\frac{8}{13}$

() 7/13

() 12/13

() 7/26

MATHS**Grand Contrôle Final (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8

Bilan de tout le programme de 5ème : relatifs, fractions, proportionnalité, calcul littéral, géométrie et statistiques.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Relis bien chaque énoncé et vérifie tes signes. Montre tout ce que tu sais !

MATHS**Exercices - Grand Contrôle Final (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $(-3) + (+8) = ?$

- ☐ 5
- ☐ -5
- ☐ 11
- ☐ -11

Exercice 2 [QCM] - Calcule 20 % de 250 = ?

- ☐ 50
- ☐ 25
- ☐ 20
- ☐ 75

Exercice 3 [QCM] - Pour $x = 3$, $4x - 2 = ?$

- ☐ 10
- ☐ 12
- ☐ 14
- ☐ 9

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - La somme des angles d'un triangle est 180° .

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $4/11 + 3/11 = ?$

- ☐ $12/11$
- ☐ $8/11$
- ☐ $7/22$
- ☐ $7/11$

Exercice 6 [Compléter] - Calcule 25 % de 200 : ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 6 ; 8 ; 13. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions $4 \times 3 \times 2$ (en cm) ? ____ cm^3

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $1/5 + 3/5 = ?$

- ☐ $3/5$
- ☐ $4/5$
- ☐ $5/5$
- ☐ $4/10$

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 50 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 16 ; 15 ; 11. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est le volume d'un pavé droit de dimensions 3 x 4 x 4 (en cm) ? ____
cm³

Réponse :

Corrigés

Corrige-toi au stylo vert : la bonne réponse, puis une courte explication.

Semaine 1 - Les nombres relatifs

Lun 29 juin - Découvrir les nombres relatifs

1. **baissé de 5 °C** - De 3 à -2, on descend de 3 (jusqu'à 0) puis encore de 2 : soit 5 °C de baisse.
2. **vrai** - Tous les nombres négatifs sont situés à gauche de 0, donc plus petits que 0.
3. **-7** - L'opposé d'un nombre a le même chiffre mais le signe contraire : opposé de +7 = -7.
4. **11** - $(+3) + (+8) = 11$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
5. **42** - $6 \times 7 = 42$, et deux signes identiques donnent + : 42.
6. **-9** - $(+2) + (-11) = -9$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
7. **40** - $8 \times 5 = 40$, et deux signes identiques donnent + : 40.
8. **0** - $(+5) + (-5) = 0$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
9. **-40** - $5 \times 8 = 40$, et deux signes différents donnent - : -40.
10. **13** - $(+2) + (+11) = 13$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
11. **-36** - $9 \times 4 = 36$, et deux signes différents donnent - : -36.
12. **-20** - $(-9) + (-11) = -20$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.

Mar 30 juin - Comparer et ranger les relatifs

1. **-5** - Sur la droite graduée, -5 est le plus à gauche, donc le plus petit.
2. **vrai** - -8 est plus loin à gauche de 0 que -3, donc $-8 < -3$.
3. **-6** - -6 est le plus à gauche sur la droite graduée, donc le plus petit.
4. **-12** - $(-8) + (-4) = -12$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
5. **-40** - $5 \times 8 = 40$, et deux signes différents donnent - : -40.
6. **-6** - $(+4) + (-10) = -6$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
7. **-32** - $8 \times 4 = 32$, et deux signes différents donnent - : -32.
8. **-13** - $(-2) + (-11) = -13$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
9. **-56** - $8 \times 7 = 56$, et deux signes différents donnent - : -56.
10. **-3** - $(+9) + (-12) = -3$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
11. **27** - $9 \times 3 = 27$, et deux signes identiques donnent + : 27.
12. **3** - $(-7) + (+10) = 3$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.

Mer 1er juil. - Repérage et abscisse

1. **-4** - À gauche de 0 -> abscisse négative, à 4 unités : -4.
2. **vrai** - L'origine est le point de référence : son abscisse est 0.
3. **3** - La distance à zéro de -3 est 3 unités.
4. **53** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 37 = 53^\circ$.
5. **60** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (68 + 52) = 60^\circ$.
6. **48** - Périmètre = $4 \times \text{côté} = 4 \times 12 = 48 \text{ cm}$.
7. **54** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 36 = 54^\circ$.
8. **42** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (63 + 75) = 42^\circ$.
9. **32** - $2 \times (12 + 4) = 2 \times 16 = 32 \text{ cm}$.
10. **90** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 90 = 90^\circ$.
11. **70** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (62 + 48) = 70^\circ$.
12. **30** - Aire = $L \times l = 5 \times 6 = 30 \text{ cm}^2$.

Jeu 2 juil. - Additionner des relatifs

1. **-2** - Signes différents : on soustrait $5 - 3 = 2$ et on garde le signe du plus fort (le -5) : -2.
2. **-10** - Mêmes signes : on additionne $4 + 6 = 10$ et on garde le signe - : -10.
3. **vrai** - Deux nombres opposés s'annulent : leur somme vaut 0.
4. **-4** - $(-2) + (-2) = -4$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
5. **-16** - $2 \times 8 = 16$, et deux signes différents donnent - : -16.
6. **0** - $(+10) + (-10) = 0$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
7. **-12** - $3 \times 4 = 12$, et deux signes différents donnent - : -12.
8. **1** - $(+5) + (-4) = 1$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.

9. **-40** - $8 \times 5 = 40$, et deux signes différents donnent - : -40.
10. **20** - $(+9) + (+11) = 20$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
11. **-20** - $4 \times 5 = 20$, et deux signes différents donnent - : -20.
12. **4** - $(-4) + (+8) = 4$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.

Ven 3 juil. - Soustraire des relatifs

1. **opposé** - $a - b = a + (-b)$: soustraire b, c'est ajouter l'opposé de b.
2. **8** - $(+5) - (-3) = (+5) + (+3) = 8$.
3. **vrai** - $(-2) - (+4) = (-2) + (-4) = -6$.
4. **0** - $(-11) + (+11) = 0$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
5. **18** - $6 \times 3 = 18$, et deux signes identiques donnent + : 18.
6. **15** - $(+9) + (+6) = 15$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
7. **-81** - $9 \times 9 = 81$, et deux signes différents donnent - : -81.
8. **-2** - $(-9) + (+7) = -2$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
9. **-20** - $4 \times 5 = 20$, et deux signes différents donnent - : -20.
10. **3** - $(-5) + (+8) = 3$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
11. **16** - $4 \times 4 = 16$, et deux signes identiques donnent + : 16.
12. **0** - $(+4) + (-4) = 0$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.

Semaine 2 - Opérations sur les fractions

Lun 6 juil. - Comparer des fractions

1. **3/4** - Au dénominateur 12 : $2/3 = 8/12$ et $3/4 = 9/12$. Donc 3/4 est plus grande.
2. **vrai** - On multiplie haut et bas par 2 : $3/5 = 6/10$.
3. **3** - On multiplie par 3 : $1/2 = 3/6$.
4. **2/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 1 = 2$, donc 2/7.
5. **1/8** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 2 = 2$) et les dénominateurs ($4 \times 4 = 16$) : $2/16 = 1/8$.
6. **7/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 2 = 7$, donc 7/11.
7. **9/10** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 3 = 9$) et les dénominateurs ($5 \times 2 = 10$) : 9/10.
8. **11/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $10 + 1 = 11$, donc 11/13.
9. **2/3** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 4 = 4$) et les dénominateurs ($3 \times 2 = 6$) : $4/6 = 2/3$.
10. **5/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 3 = 5$, donc 5/9.
11. **2/5** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 1 = 4$) et les dénominateurs ($5 \times 2 = 10$) : $4/10 = 2/5$.
12. **7/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $6 + 1 = 7$, donc 7/11.

Mar 7 juil. - Additionner (même dénominateur)

1. **5/7** - Même dénominateur : $2 + 3 = 5$, on garde 7. Résultat 5/7.
2. **4/8** - $3 + 1 = 4$, dénominateur 8 : 4/8 (qui vaut aussi 1/2).
3. **vrai** - C'est la règle : le dénominateur commun ne change pas.
4. **33,8** - $36 - 2,2 = 33,8$. Vérification : $33,8 + 2,2 = 36$.
5. **74,98** - On aligne les virgules : $63,6 + 11,38 = 74,98$.
6. **862** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $86,2 \times 10 = 862$.
7. **19,8** - $27,1 - 7,3 = 19,8$. Vérification : $19,8 + 7,3 = 27,1$.
8. **97,59** - On aligne les virgules : $88,5 + 9,09 = 97,59$.
9. **413** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $41,3 \times 10 = 413$.
10. **39,2** - $52,7 - 13,5 = 39,2$. Vérification : $39,2 + 13,5 = 52,7$.
11. **26,21** - On aligne les virgules : $15,2 + 11,01 = 26,21$.
12. **3040** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $30,4 \times 100 = 3040$.

Mer 8 juil. - Réduire au même dénominateur

1. **4** - 4 est multiple de 2 : on écrit $1/2 = 2/4$, dénominateur commun 4.
2. **2** - On multiplie par 2 : $1/2 = 2/4$.
3. **vrai** - $2/4 + 1/4 = 3/4$.
4. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc 4/5.
5. **30** - $60 \times 50 / 100 = 30$.
6. **10** - $(8 + 7 + 10 + 15) / 4 = 40 / 4 = 10$.
7. **150** - $V = L \times l \times h = 6 \times 5 \times 5 = 150 \text{ cm}^3$.
8. **8/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 3 = 8$, donc 8/9.

9. **8** - $80 \times 10 / 100 = 8$.
10. **6** - $(8 + 4 + 6) / 3 = 18 / 3 = 6$.
11. **48** - $V = L \times l \times h = 6 \times 4 \times 2 = 48 \text{ cm}^3$.
12. **8/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 4 = 8$, donc $8/13$.

Jeu 9 juil. - Multiplier une fraction par un entier

1. **6/5** - On multiplie le numérateur : $3 \times 2 = 6$, dénominateur inchangé : $6/5$.
2. **4** - $4 \times 1 = 4$, dénominateur 3 : $4/3$.
3. **vrai** - $2 \times 3 = 6$, dénominateur 7 : $6/7$.
4. **4/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/7$.
5. **2/5** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 4 = 4$) et les dénominateurs ($5 \times 2 = 10$) : $4/10 = 2/5$.
6. **10/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 5 = 10$, donc $10/13$.
7. **1/3** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 3 = 3$) et les dénominateurs ($3 \times 3 = 9$) : $3/9 = 1/3$.
8. **11/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 7 = 11$, donc $11/13$.
9. **1/3** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 2 = 4$) et les dénominateurs ($3 \times 4 = 12$) : $4/12 = 1/3$.
10. **8/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $6 + 2 = 8$, donc $8/11$.
11. **3/8** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 3 = 3$) et les dénominateurs ($4 \times 2 = 8$) : $3/8$.
12. **5/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 1 = 5$, donc $5/7$.

Ven 10 juil. - Problèmes de fractions

1. **12** - $30 / 5 = 6$, puis $6 \times 2 = 12$ élèves.
2. **600** - $800 / 4 = 200$, puis $200 \times 3 = 600 \text{ g}$.
3. **2/3** - Le tout est $3/3$. Si $1/3$ reste, alors $3/3 - 1/3 = 2/3$ a été mangé.
4. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc $4/5$.
5. **1/3** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 1 = 2$) et les dénominateurs ($2 \times 3 = 6$) : $2/6 = 1/3$.
6. **7/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 2 = 7$, donc $7/9$.
7. **8/15** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 4 = 8$) et les dénominateurs ($3 \times 5 = 15$) : $8/15$.
8. **32** - $40 / 5 = 8$, puis $8 \times 4 = 32$.
9. **1/2** - On divise le numérateur et le dénominateur par 6 : $6/12 = 1/2$.
10. **8** - $24 / 3 = 8$, puis $8 \times 1 = 8$.
11. **2/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 6 : $12/42 = 2/7$.
12. **10** - $20 / 4 = 5$, puis $5 \times 2 = 10$.

Semaine 3 - Proportionnalité et pourcentages

Lun 13 juil. - Reconnaître la proportionnalité

1. **on multiplie par un même nombre pour passer d'une ligne à l'autre** - Ce nombre constant est le coefficient de proportionnalité.
2. **vrai** - Deux fois plus de quantité -> deux fois plus cher : c'est proportionnel.
3. **3** - $6 / 2 = 3 \text{ € le kilo}$ (et $12 / 4 = 3$ aussi).
4. **12** - $60 \times 20 / 100 = 12$.
5. **72** - 1 objet coûte $48 / 6 = 8 \text{ €}$, donc 9 objets coûtent $9 \times 8 = 72 \text{ €}$.
6. **360** - Distance = vitesse x durée = $90 \times 4 = 360 \text{ km}$.
7. **60** - $120 \times 50 / 100 = 60$.
8. **49** - 1 objet coûte $21 / 3 = 7 \text{ €}$, donc 7 objets coûtent $7 \times 7 = 49 \text{ €}$.
9. **240** - Distance = vitesse x durée = $80 \times 3 = 240 \text{ km}$.
10. **20** - $40 \times 50 / 100 = 20$.
11. **20** - 1 objet coûte $8 / 4 = 2 \text{ €}$, donc 10 objets coûtent $10 \times 2 = 20 \text{ €}$.
12. **120** - Distance = vitesse x durée = $60 \times 2 = 120 \text{ km}$.

Mar 14 juil. - 14 juillet — Coefficient

1. **3 €** - $15 / 5 = 3 \text{ €}$.
2. **vrai** - $7 \times 3 = 21 \text{ €}$.
3. **3/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 2 = 3$, donc $3/5$.
4. **24** - $120 \times 20 / 100 = 24$.
5. **10** - $(8 + 12 + 8 + 12) / 4 = 40 / 4 = 10$.
6. **24** - $V = L \times l \times h = 2 \times 3 \times 4 = 24 \text{ cm}^3$.
7. **7/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 5 = 7$, donc $7/9$.

8. **16** - $80 \times 20 / 100 = 16$.
9. **8** - $(11 + 8 + 5) / 3 = 24 / 3 = 8$.
10. **12** - $V = L \times l \times h = 2 \times 3 \times 2 = 12 \text{ cm}^3$.

Mer 15 juil. - Appliquer un pourcentage

1. **30** - $150 \times 20 / 100 = 30$.
2. **20** - $80 \times 25 / 100 = 20$ € de réduction.
3. **vrai** - $200 \times 30 / 100 = 60$.
4. **50** - $200 \times 25 / 100 = 50$.
5. **28** - 1 objet coûte $16 / 4 = 4$ €, donc 7 objets coûtent $7 \times 4 = 28$ €.
6. **360** - Distance = vitesse x durée = $90 \times 4 = 360$ km.
7. **10** - $40 \times 25 / 100 = 10$.
8. **27** - 1 objet coûte $12 / 4 = 3$ €, donc 9 objets coûtent $9 \times 3 = 27$ €.
9. **45** - 1 objet coûte $25 / 5 = 5$ €, donc 9 objets coûtent $9 \times 5 = 45$ €.
10. **100** - Distance = vitesse x durée = $50 \times 2 = 100$ km.
11. **24** - $120 \times 20 / 100 = 24$.
12. **63** - 1 objet coûte $18 / 2 = 9$ €, donc 7 objets coûtent $7 \times 9 = 63$ €.

Jeu 16 juil. - Calculer un pourcentage

1. **25 %** - $10 / 40 = 0,25 = 25 \%$.
2. **24** - $12 / 50 = 0,24 = 24 \%$.
3. **vrai** - $15 / 60 = 0,25 = 25 \%$.
4. **10** - $40 \times 25 / 100 = 10$.
5. **10** - 1 objet coûte $4 / 2 = 2$ €, donc 5 objets coûtent $5 \times 2 = 10$ €.
6. **180** - Distance = vitesse x durée = $90 \times 2 = 180$ km.
7. **60** - $120 \times 50 / 100 = 60$.
8. **90** - 1 objet coûte $45 / 5 = 9$ €, donc 10 objets coûtent $10 \times 9 = 90$ €.
9. **200** - Distance = vitesse x durée = $50 \times 4 = 200$ km.
10. **12** - $60 \times 20 / 100 = 12$.
11. **60** - 1 objet coûte $30 / 5 = 6$ €, donc 10 objets coûtent $10 \times 6 = 60$ €.
12. **60** - 1 objet coûte $30 / 6 = 5$ €, donc 12 objets coûtent $12 \times 5 = 60$ €.

Ven 17 juil. - Échelles et vitesses

1. **60 km** - $20 \times 3 = 60$ km.
2. **100** - À l'échelle 1/100, les distances réelles sont 100 fois plus grandes.
3. **vrai** - $30 \times 0,5 = 15$ km.
4. **20** - $80 \times 25 / 100 = 20$.
5. **8** - 1 objet coûte $6 / 3 = 2$ €, donc 4 objets coûtent $4 \times 2 = 8$ €.
6. **180** - Distance = vitesse x durée = $90 \times 2 = 180$ km.
7. **6** - $60 \times 10 / 100 = 6$.
8. **30** - 1 objet coûte $12 / 4 = 3$ €, donc 10 objets coûtent $10 \times 3 = 30$ €.
9. **100** - Distance = vitesse x durée = $50 \times 2 = 100$ km.
10. **16** - $80 \times 20 / 100 = 16$.
11. **28** - 1 objet coûte $8 / 2 = 4$ €, donc 7 objets coûtent $7 \times 4 = 28$ €.
12. **15** - 1 objet coûte $9 / 3 = 3$ €, donc 5 objets coûtent $5 \times 3 = 15$ €.

Semaine 4 - Priorités et calcul littéral

Lun 20 juil. - Priorités opératoires

1. **11** - La multiplication d'abord : $4 \times 2 = 8$, puis $3 + 8 = 11$.
2. **4** - $2 \times 3 = 6$, puis $10 - 6 = 4$.
3. **vrai** - C'est la règle des priorités opératoires.
4. **11** - $(+6) + (+5) = 11$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
5. **22** - La multiplication d'abord : $6 \times 3 = 18$, puis $4 + 18 = 22$.
6. **-18** - $2 \times 9 = 18$, et deux signes différents donnent - : -18.
7. **12** - $(+7) + (+5) = 12$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
8. **45** - La multiplication d'abord : $9 \times 4 = 36$, puis $9 + 36 = 45$.
9. **12** - $2 \times 6 = 12$, et deux signes identiques donnent + : 12.

10. **13** - $(+11) + (+2) = 13$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
11. **14** - La multiplication d'abord : $3 \times 2 = 6$, puis $8 + 6 = 14$.
12. **-49** - $7 \times 7 = 49$, et deux signes différents donnent - : -49.

Mar 21 juil. - Calculs avec parenthèses

1. **14** - Parenthèses d'abord : $3 + 4 = 7$, puis $7 \times 2 = 14$.
2. **8** - $5 - 1 = 4$, puis $2 \times 4 = 8$.
3. **vrai** - Les parenthèses sont prioritaires sur toutes les autres opérations.
4. **6/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $3 + 3 = 6$, donc $6/7$.
5. **40** - $80 \times 50 / 100 = 40$.
6. **11** - $(13 + 14 + 6) / 3 = 33 / 3 = 11$.
7. **24** - $V = L \times l \times h = 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ cm}^3$.
8. **6/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 1 = 6$, donc $6/9$.
9. **100** - $200 \times 50 / 100 = 100$.
10. **13** - $(13 + 11 + 10 + 18) / 4 = 52 / 4 = 13$.
11. **12** - $V = L \times l \times h = 2 \times 3 \times 2 = 12 \text{ cm}^3$.
12. **6/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 5 = 6$, donc $6/7$.

Mer 22 juil. - Expressions littérales

1. **3x** - Devant une lettre, le signe x disparaît : $3 \times x = 3x$.
2. **vrai** - $a \times a = a^2$ (a « au carré »).
3. **5y** - Le signe x disparaît devant la lettre : $5 \times y = 5y$.
4. **3x + 15** - $3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$.
5. **13** - $5 \times 2 = 10$, puis $10 + 3 = 13$.
6. **11x** - On additionne les coefficients : $4 + 7 = 11$, donc $11x$.
7. **4(x + 2)** - Le facteur commun est 4 : $4x + 8 = 4(x + 2)$.
8. **x² + 2x + 1** - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $x^2 + 2x + 1$. N'oublie pas le double produit !
9. **2x + 8** - $2 \times x + 2 \times 4 = 2x + 8$.
10. **14** - $4 \times 3 = 12$, puis $12 + 2 = 14$.
11. **10x** - On additionne les coefficients : $3 + 7 = 10$, donc $10x$.
12. **6(x + 5)** - Le facteur commun est 6 : $6x + 30 = 6(x + 5)$.

Jeu 23 juil. - Substituer une valeur

1. **9** - $2 \times 4 = 8$, puis $8 + 1 = 9$.
2. **15** - $5 \times 3 = 15$.
3. **vrai** - $2 + 7 = 9$.
4. **4/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $3 + 1 = 4$, donc $4/7$.
5. **16** - $80 \times 20 / 100 = 16$.
6. **5** - $(3 + 5 + 7) / 3 = 15 / 3 = 5$.
7. **50** - $V = L \times l \times h = 5 \times 5 \times 2 = 50 \text{ cm}^3$.
8. **8/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $3 + 5 = 8$, donc $8/9$.
9. **40** - $200 \times 20 / 100 = 40$.
10. **12** - $(15 + 12 + 9) / 3 = 36 / 3 = 12$.
11. **36** - $V = L \times l \times h = 3 \times 3 \times 4 = 36 \text{ cm}^3$.
12. **3/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 1 = 3$, donc $3/5$.

Ven 24 juil. - Tester une égalité

1. **Oui** - On remplace : $5 + 3 = 8$. Donc $x = 5$ est bien solution.
2. **6** - $6 + 4 = 10$, donc $x = 6$.
3. **vrai** - $3 \times 2 = 6$.
4. **3/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 1 = 3$, donc $3/5$.
5. **4** - $40 \times 10 / 100 = 4$.
6. **10** - $(12 + 12 + 9 + 7) / 4 = 40 / 4 = 10$.
7. **100** - $V = L \times l \times h = 5 \times 4 \times 5 = 100 \text{ cm}^3$.
8. **8/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 3 = 8$, donc $8/11$.
9. **60** - $240 \times 25 / 100 = 60$.
10. **9** - $(9 + 11 + 11 + 5) / 4 = 36 / 4 = 9$.
11. **60** - $V = L \times l \times h = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$.

12. **30** - La multiplication d'abord : $7 \times 4 = 28$, puis $2 + 28 = 30$.

Semaine 5 - Triangles et symétrie centrale

Lun 27 juil. - Somme des angles d'un triangle

1. **180°** - Dans tout triangle, la somme des trois angles vaut 180° .
2. **50** - $180 - (60 + 70) = 180 - 130 = 50^\circ$.
3. **faux** - Deux angles droits font déjà 180° , il ne resterait rien pour le 3e angle : impossible.
4. **62** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 118 = 62^\circ$.
5. **40** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 50 = 40^\circ$.
6. **141** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 39 = 141^\circ$.
7. **112** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 68 = 112^\circ$.
8. **60** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 30 = 60^\circ$.
9. **39** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 51 = 39^\circ$.
10. **79** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 101 = 79^\circ$.
11. **71** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 109 = 71^\circ$.
12. **69** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 21 = 69^\circ$.

Mar 28 juil. - Angles complémentaires et supplémentaires

1. **90°** - Complémentaires = somme égale à 90° .
2. **60** - $90 - 30 = 60^\circ$.
3. **vrai** - Supplémentaires = somme égale à 180° (angle plat).
4. **165** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 15 = 165^\circ$.
5. **60** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 120 = 60^\circ$.
6. **97** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (32 + 51) = 97^\circ$.
7. **97** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (39 + 44) = 97^\circ$.
8. **88** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (45 + 47) = 88^\circ$.
9. **57** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (64 + 59) = 57^\circ$.
10. **89** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (35 + 56) = 89^\circ$.
11. **46** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (57 + 77) = 46^\circ$.
12. **83** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (54 + 43) = 83^\circ$.

Mer 29 juil. - Construire un triangle

1. **Non** - $3 + 4 = 7$, ce qui est plus petit que 10 : l'inégalité triangulaire n'est pas respectée.
2. **vrai** - C'est l'inégalité triangulaire, condition pour construire un triangle.
3. **11** - x doit être inférieur à $5 + 6 = 11$.
4. **21** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 69 = 21^\circ$.
5. **158** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 22 = 158^\circ$.
6. **147** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 33 = 147^\circ$.
7. **86** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 94 = 86^\circ$.
8. **20** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 70 = 20^\circ$.
9. **45** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 45 = 45^\circ$.
10. **51** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 39 = 51^\circ$.
11. **48** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 42 = 48^\circ$.
12. **151** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 29 = 151^\circ$.

Jeu 30 juil. - La symétrie centrale

1. **un point** - La symétrie centrale utilise un point appelé centre ($\neq$ symétrie axiale qui utilise une droite).
2. **vrai** - Faire un demi-tour autour du centre donne la symétrie centrale.
3. **centre** - C'est le centre de symétrie.
4. **126** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 54 = 126^\circ$.
5. **90** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (31 + 59) = 90^\circ$.
6. **15** - $(\text{base} \times \text{hauteur}) / 2 = (6 \times 5) / 2 = 15 \text{ cm}^2$.
7. **147** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 33 = 147^\circ$.
8. **85** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (35 + 60) = 85^\circ$.
9. **36** - $2 \times (14 + 4) = 2 \times 18 = 36 \text{ cm}$.
10. **156** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 24 = 156^\circ$.
11. **77** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (71 + 32) = 77^\circ$.

12. **10** - $(\text{base} \times \text{hauteur}) / 2 = (4 \times 5) / 2 = 10 \text{ cm}^2$.

Ven 31 juil. - Propriétés de la symétrie centrale

- vrai** - Comme la symétrie axiale, elle conserve toutes les mesures.
- une droite parallèle** - L'image d'une droite par symétrie centrale est une droite qui lui est parallèle.
- 180** - Un demi-tour correspond à 180° .
- 50** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 40 = 50^\circ$.
- 68** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (50 + 62) = 68^\circ$.
- 56** - Périmètre = $4 \times \text{côté} = 4 \times 14 = 56 \text{ cm}$.
- 74** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 16 = 74^\circ$.
- 80** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (45 + 55) = 80^\circ$.
- 28** - Aire = $L \times l = 7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$.
- 17** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 73 = 17^\circ$.
- 64** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (65 + 51) = 64^\circ$.
- 81** - Aire = côté $\times$ côté = $9 \times 9 = 81 \text{ cm}^2$.

Semaine 6 - Parallélogrammes et quadrilatères

Lun 3 août - Le parallélogramme

- parallèles et de même longueur** - C'est la propriété caractéristique du parallélogramme.
- vrai** - C'est une propriété clé : le point d'intersection est le milieu de chaque diagonale.
- parallèles** - D'où le nom « parallélogramme ».
- 7/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 2 = 7$, donc $7/9$.
- 12** - $120 \times 10 / 100 = 12$.
- 10** - $(10 + 9 + 8 + 13) / 4 = 40 / 4 = 10$.
- 24** - $V = L \times l \times h = 2 \times 4 \times 3 = 24 \text{ cm}^3$.
- 4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc $4/5$.
- 8** - $40 \times 20 / 100 = 8$.
- 6** - $(5 + 4 + 9) / 3 = 18 / 3 = 6$.
- 40** - $V = L \times l \times h = 2 \times 5 \times 4 = 40 \text{ cm}^3$.
- 6/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 5 = 6$, donc $6/7$.

Mar 4 août - Rectangle, losange, carré

- 4 côtés de même longueur** - Le losange a ses 4 côtés égaux.
- 4 angles droits** - Le rectangle est caractérisé par ses 4 angles droits.
- vrai** - Le carré a 4 angles droits (rectangle) ET 4 côtés égaux (losange).
- 82** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 98 = 82^\circ$.
- 67** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 23 = 67^\circ$.
- 22** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 68 = 22^\circ$.
- 73** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 17 = 73^\circ$.
- 54** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 36 = 54^\circ$.
- 61** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 119 = 61^\circ$.
- 97** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (51 + 32) = 97^\circ$.
- 51** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (78 + 51) = 51^\circ$.
- 103** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (45 + 32) = 103^\circ$.

Mer 5 août - Propriétés des diagonales

- de même longueur** - Dans un rectangle, les deux diagonales ont la même longueur.
- vrai** - Dans un losange, les diagonales se coupent à angle droit.
- longueur** - Le carré cumule les propriétés du rectangle (diagonales égales) et du losange (perpendiculaires).
- 6/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 2 = 6$, donc $6/9$.
- 30** - $60 \times 50 / 100 = 30$.
- 9** - $(6 + 9 + 12) / 3 = 27 / 3 = 9$.
- 45** - $V = L \times l \times h = 3 \times 5 \times 3 = 45 \text{ cm}^3$.
- 3/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 1 = 3$, donc $3/5$.
- 8** - $40 \times 20 / 100 = 8$.
- 7** - $(5 + 8 + 8) / 3 = 21 / 3 = 7$.
- 54** - $V = L \times l \times h = 6 \times 3 \times 3 = 54 \text{ cm}^3$.

12. **5/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 3 = 5$, donc $5/11$.

Jeu 6 août - Angles du parallélogramme

1. **égaux** - Les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux.
2. **180** - Deux angles qui se suivent sont supplémentaires : leur somme vaut 180° .
3. **vrai** - Les angles opposés sont égaux.
4. **144** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 36 = 144^\circ$.
5. **59** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 31 = 59^\circ$.
6. **42** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 48 = 42^\circ$.
7. **71** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 19 = 71^\circ$.
8. **111** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 69 = 111^\circ$.
9. **95** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 85 = 95^\circ$.
10. **68** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 112 = 68^\circ$.
11. **68** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 22 = 68^\circ$.
12. **72** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 18 = 72^\circ$.

Ven 7 août - Reconnaître un quadrilatère

1. **carré** - 4 côtés égaux + 4 angles droits = carré.
2. **vrai** - Un rectangle a ses côtés opposés parallèles : c'est donc un parallélogramme particulier.
3. **rectangle** - Parallélogramme + 4 angles droits = rectangle.
4. **74** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 106 = 74^\circ$.
5. **84** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (41 + 55) = 84^\circ$.
6. **36** - Aire = $L \times l = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$.
7. **37** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 53 = 37^\circ$.
8. **53** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (78 + 49) = 53^\circ$.
9. **9** - $(\text{base} \times \text{hauteur}) / 2 = (6 \times 3) / 2 = 9 \text{ cm}^2$.
10. **16** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 74 = 16^\circ$.
11. **92** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (42 + 46) = 92^\circ$.
12. **16** - Aire = côté x côté = $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$.

Semaine 7 - Aires et volumes

Lun 10 août - Aire du triangle et du parallélogramme

1. **base x hauteur** - Aire du parallélogramme = base x hauteur (la hauteur perpendiculaire à la base).
2. **20** - $(8 \times 5) / 2 = 40 / 2 = 20$.
3. **vrai** - Deux triangles identiques forment un parallélogramme : d'où le « / 2 ».
4. **34** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 56 = 34^\circ$.
5. **40** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 50 = 40^\circ$.
6. **145** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 35 = 145^\circ$.
7. **67** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 23 = 67^\circ$.
8. **64** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 26 = 64^\circ$.
9. **135** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 45 = 135^\circ$.
10. **65** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 25 = 65^\circ$.
11. **28** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 62 = 28^\circ$.
12. **63** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 27 = 63^\circ$.

Mar 11 août - Aire du disque

1. **pi x rayon²** - Aire du disque = $\pi \times \text{rayon}^2$. ($\pi \times \text{diamètre}$ et $2\pi r$ donnent le périmètre.)
2. **9** - $\text{rayon}^2 = 32 = 9$, donc aire = $\pi \times 9$.
3. **vrai** - Aire = $\pi \times r^2$. Le rayon est bien au carré.
4. **72** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (73 + 35) = 72^\circ$.
5. **62** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (73 + 45) = 62^\circ$.
6. **88** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (62 + 30) = 88^\circ$.
7. **79** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (49 + 52) = 79^\circ$.
8. **89** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (52 + 39) = 89^\circ$.
9. **60** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (57 + 63) = 60^\circ$.
10. **64** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (78 + 38) = 64^\circ$.
11. **68** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (68 + 44) = 68^\circ$.

12. **89** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (41 + 50) = 89^\circ$.

Mer 12 août - Le prisme droit et le pavé

1. **bases** - Les deux faces identiques et parallèles sont les bases du prisme.
2. **vrai** - Dans un prisme droit, les faces latérales sont toujours des rectangles.
3. **6** - Le pavé droit (parallélépipède) a 6 faces rectangulaires.
4. **8000** - $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, donc $8 \text{ km} = 8000 \text{ m}$.
5. **60** - $V = L \times l \times h = 3 \times 5 \times 4 = 60 \text{ cm}^3$.
6. **60** - Périmètre = $4 \times \text{côté} = 4 \times 15 = 60 \text{ cm}$.
7. **7000** - $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, donc $7 \text{ km} = 7000 \text{ m}$.
8. **60** - $V = L \times l \times h = 3 \times 4 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$.
9. **24** - $2 \times (10 + 2) = 2 \times 12 = 24 \text{ cm}$.
10. **12000** - $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, donc $12 \text{ km} = 12000 \text{ m}$.
11. **72** - $V = L \times l \times h = 6 \times 4 \times 3 = 72 \text{ cm}^3$.
12. **100** - Aire = côté x côté = $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$.

Jeu 13 août - Volume du pavé et du cube

1. **Longueur x largeur x hauteur** - Volume du pavé = $L \times l \times h$.
2. **24** - $2 \times 3 \times 4 = 24$.
3. **vrai** - $3 \times 3 \times 3 = 27$.
4. **60000** - $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$, donc $6 \text{ m}^2 = 60000 \text{ cm}^2$.
5. **100** - $V = L \times l \times h = 4 \times 5 \times 5 = 100 \text{ cm}^3$.
6. **81** - Aire = côté x côté = $9 \times 9 = 81 \text{ cm}^2$.
7. **12000** - $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, donc $12 \text{ km} = 12000 \text{ m}$.
8. **60** - $V = L \times l \times h = 5 \times 3 \times 4 = 60 \text{ cm}^3$.
9. **28** - $2 \times (11 + 3) = 2 \times 14 = 28 \text{ cm}$.
10. **8000** - $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$, donc $8 \text{ kg} = 8000 \text{ g}$.
11. **40** - $V = L \times l \times h = 2 \times 5 \times 4 = 40 \text{ cm}^3$.
12. **15** - (base x hauteur) / 2 = $(10 \times 3) / 2 = 15 \text{ cm}^2$.

Ven 14 août - Unités de volume et contenance

1. **1 dm³** - $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$: c'est le lien clé entre volume et contenance.
2. **100** - 1 litre = 100 centilitres.
3. **vrai** - $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ L}$.
4. **4000** - $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, donc $4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$.
5. **40** - $V = L \times l \times h = 4 \times 5 \times 2 = 40 \text{ cm}^3$.
6. **25** - (base x hauteur) / 2 = $(10 \times 5) / 2 = 25 \text{ cm}^2$.
7. **6000** - $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$, donc $6 \text{ kg} = 6000 \text{ g}$.
8. **24** - $V = L \times l \times h = 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ cm}^3$.
9. **36** - $2 \times (13 + 5) = 2 \times 18 = 36 \text{ cm}$.
10. **800** - $1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$, donc $8 \text{ L} = 800 \text{ cL}$.
11. **100** - $V = L \times l \times h = 4 \times 5 \times 5 = 100 \text{ cm}^3$.
12. **20** - Périmètre = $4 \times \text{côté} = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}$.

Semaine 8 - Statistiques et bilan final

Lun 17 août - Effectifs et tableaux

1. **le nombre de fois qu'elle apparaît** - L'effectif compte combien de fois une valeur revient dans la série.
2. **3** - La valeur 5 apparaît 3 fois.
3. **vrai** - L'effectif total = nombre total de données de la série.
4. **12500** - $\times 1000$: la virgule se déplace de 3 rang(s) vers la droite. $12,5 \times 1000 = 12500$.
5. **495** - $55 \times 9 = 495$.
6. **1800** - 333 env. 300, donc $333 \times 6 \text{ env. } 300 \times 6 = 1800$.
7. **545** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $54,5 \times 10 = 545$.
8. **290** - $58 \times 5 = 290$.
9. **3600** - 366 env. 400, donc $366 \times 9 \text{ env. } 400 \times 9 = 3600$.
10. **507** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $50,7 \times 10 = 507$.
11. **132** - $22 \times 6 = 132$.

12. **800** - $244 \text{ env. } 200$, donc $244 \times 4 \text{ env. } 200 \times 4 = 800$.

Mar 18 août - Les fréquences

1. **1/4** - $5 / 20 = 1/4$.
2. **25** - $10 / 40 = 0,25 = 25 \%$.
3. **vrai** - Une fréquence est un rapport partie/total, donc entre 0 et 1 (ou 0 % et 100 %).
4. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/5$.
5. **20** - $40 \times 50 / 100 = 20$.
6. **14** - $(11 + 16 + 14 + 15) / 4 = 56 / 4 = 14$.
7. **32** - $V = L \times l \times h = 4 \times 2 \times 4 = 32 \text{ cm}^3$.
8. **3/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 1 = 3$, donc $3/5$.
9. **6** - $60 \times 10 / 100 = 6$.
10. **8** - $(8 + 10 + 6) / 3 = 24 / 3 = 8$.
11. **60** - $V = L \times l \times h = 6 \times 5 \times 2 = 60 \text{ cm}^3$.
12. **4/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/11$.

Mer 19 août - La moyenne d'une série

1. **5** - $(2 + 4 + 6 + 8) / 4 = 20 / 4 = 5$.
2. **6** - $(3 + 7 + 8) / 3 = 18 / 3 = 6$.
3. **vrai** - $(10 + 10 + 10) / 3 = 30 / 3 = 10$.
4. **16** - Étendue = max - min = $22 - 6 = 16$.
5. **14** - Série ordonnée : 3 ; 9 ; 14 ; 15 ; 21. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
6. **11** - Série ordonnée : 6 ; 8 ; 11 ; 18 ; 23. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.
7. **12** - Série ordonnée : 3 ; 7 ; 12 ; 18 ; 19. La valeur du milieu (3e sur 5) est 12.
8. **17** - Étendue = max - min = $23 - 6 = 17$.
9. **20** - Étendue = max - min = $22 - 2 = 20$.
10. **15** - Étendue = max - min = $20 - 5 = 15$.
11. **17** - Étendue = max - min = $22 - 5 = 17$.
12. **19** - Étendue = max - min = $25 - 6 = 19$.

Jeu 20 août - Lire des diagrammes

1. **360°** - Le disque complet (le tout) correspond à 360° .
2. **vrai** - La moitié de 360° est 180° .
3. **180** - La moitié de $360^\circ = 180^\circ$.
4. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/5$.
5. **20** - $80 \times 25 / 100 = 20$.
6. **12** - $(11 + 10 + 11 + 16) / 4 = 48 / 4 = 12$.
7. **60** - $V = L \times l \times h = 3 \times 4 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$.
8. **7/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $6 + 1 = 7$, donc $7/11$.
9. **20** - $200 \times 10 / 100 = 20$.
10. **7** - $(7 + 4 + 10) / 3 = 21 / 3 = 7$.
11. **20** - $V = L \times l \times h = 2 \times 5 \times 2 = 20 \text{ cm}^3$.
12. **7/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 3 = 7$, donc $7/13$.

Ven 21 août - Grand Contrôle Final (/100)

1. **5** - Signes différents : $8 - 3 = 5$, signe du plus fort (+8) : +5.
2. **50** - $250 \times 20 / 100 = 50$.
3. **10** - $4 \times 3 = 12$, puis $12 - 2 = 10$.
4. **vrai** - Vrai pour tout triangle.
5. **7/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 3 = 7$, donc $7/11$.
6. **50** - $200 \times 25 / 100 = 50$.
7. **9** - $(6 + 8 + 13) / 3 = 27 / 3 = 9$.
8. **24** - $V = L \times l \times h = 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ cm}^3$.
9. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/5$.
10. **30** - $60 \times 50 / 100 = 30$.
11. **14** - $(16 + 15 + 11) / 3 = 42 / 3 = 14$.
12. **48** - $V = L \times l \times h = 3 \times 4 \times 4 = 48 \text{ cm}^3$.

Bravo !

Tu as terminé ton cahier de maths.
Bonne rentrée en 5e !